

L6. Proiectarea reglatoarelor utilizând locul rădăcinilor

Exercițiul 1. Pentru un sistem cu funcția de transfer $G(s) = \frac{1}{s^2}$ calculați un regulator cu avans de fază (lead), cu funcția de transfer $G_c(s) = \frac{k(s+z)}{s+p}$, cu $0 < z < p$, astfel încât polii dominanți ai sistemului închis să fie localizați la $r_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}j$.

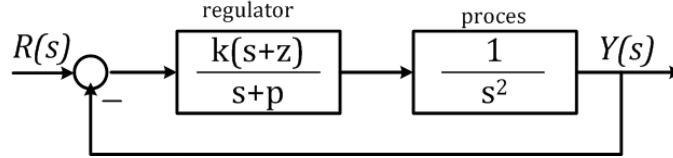


Figura 1: Schema bloc a sistemului

Ex1. Rezolvare. Se calculează zeroul și polul regulatorului astfel încât $r_{1,2}$ să se afle pe locul rădăcinilor a sistemului cu regulator (condiția de fază să fie respectată). Dacă $r_{1,2}$ aparțin locului rădăcinilor, se calculează valoarea lui k pentru această locație a polilor sistemului închis (condiția de modul se respectă).

Se desenează planul complex în care se plasează polii (și zerourile, dacă este cazul) cunoscuți ai procesului. Se plasează și $r_{1,2}$. Se plasează zeroul regulatorului sub r_1 (după al doilea pol real al procesului): $-z = -\frac{1}{2}$. Polul necunoscut al regulatorului, $-p$, se plasează pe axa reală negativă și se calculează. Vezi Figura 2.

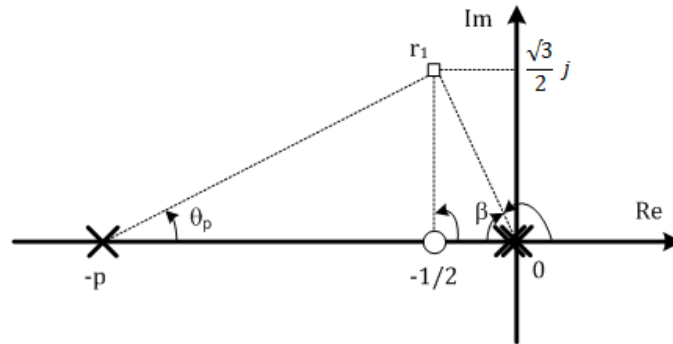


Figura 2: Poli și zerouri

Dacă $r_{1,2}$ aparțin locului rădăcinilor, atunci se respectă condiția de fază:

$$\angle G_c(s)G(s)|_{s=r_1} = -180^\circ$$

sau

$$\angle \frac{k(s+z)}{s+p} \frac{1}{s^2} \Big|_{s=r_1} = -180^\circ$$

Relația de mai sus detaliată:

$$(\angle k + \angle(s+z) - \angle(s+p) - 2\angle s)|_{s=r_1} = -180^\circ$$

sau

$$(\angle k + \angle(r_1+z) - \angle(r_1+p) - 2\angle r_1) = -180^\circ$$

Din Figura 2 rezultă:

$$0 + 90^\circ - \theta_p - 2(180^\circ - \beta) = -180^\circ$$

$$\tan \beta = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}, \Rightarrow \beta = 60^\circ$$

Deci:

$$0 + 90^\circ - \theta_p - 2(180^\circ - 60^\circ) = -180^\circ, \Rightarrow \theta_p = 30^\circ$$

Din triunghiul cu vârfurile: $r_1, -1/2, -p$ rezultă:

$$\tan \theta_p = \frac{\sqrt{3}/2}{p - 1/2}, \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}/2}{p - 1/2} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \Rightarrow p = 2$$

Regulatorul care asigură că $r_{1,2}$ sunt pe locul rădăcinilor este:

$$G_c(s) = \frac{k(s + \frac{1}{2})}{s + 2}$$

Valoarea lui k pentru care $r_{1,2}$ sunt poli ai sistemului închis se calculează din condiția de modul:

$$|G_c(s)G(s)|_{s=r_1} = 1$$

sau

$$\left| \frac{k(s + \frac{1}{2})}{s + 2} \cdot \frac{1}{s^2} \right|_{s=-1/2+\sqrt{3}/2j} = 1$$

$$k = \frac{|\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j| \cdot |-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j|^2}{|\frac{\sqrt{3}}{2}j|} = 2$$

Deci

$$G_c(s) = \frac{2(s + \frac{1}{2})}{s + 2}$$

Rezolvare utilizând *rltool* în Matlab

- Se introduce procesul:

```
>> sys=tf(1, [1 0 0])
>> rltool(sys)
```

- Se marchează polii $r_{1,2}$ astfel: click-dreapta pe LR $\rightarrow$ Design requirements $\rightarrow$ New $\rightarrow$ Region constraint. Completați partea reală $-1/2$ și partea imaginară $-\sqrt{3}/2$ și $\sqrt{3}/2$. Se obține o linie care are în capete $r_{1,2}$.
- Plasați un zero la $-1/2$ din tab-ul *Root locus editor*. Acesta se poate adăuga sau corecta din *Compensator editor* (în tab *Controllers and fixed blocks*, dublu click pe *C*, sau click-dreapta în fereastra LR și selectați *Compensator editor*).
- Plasați un pol real din *Root locus editor* și modificați-i poziția până când LR trece prin $r_{1,2}$.
- Modificați locația polilor complecși ai sistemului închis (roz) în $r_{1,2}$. Ar trebui să obțineți o figură similară cu Figura 3.
- Verificați în *Compensator editor* funcția de transfer rezultată a regulatorului. Observați că este scrisă în forma $\frac{k(1 + T_1 s)}{1 + T_2 s}$, deci pentru comparație trebuie să o aduceți la forma în care ați calculat regulatorul $G_c(s) = \frac{k(s + z)}{s + p}$.

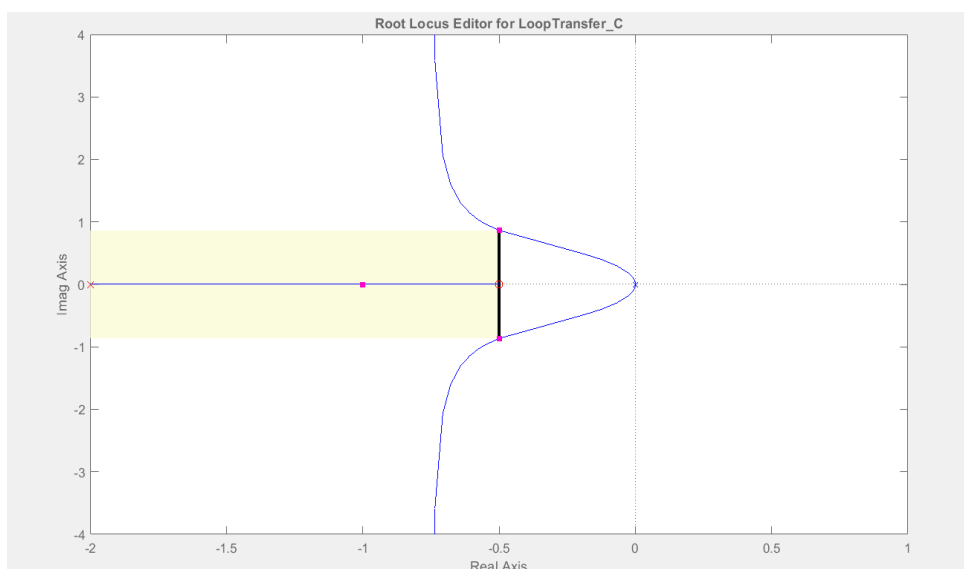


Figura 3: Locul rădăcinilor